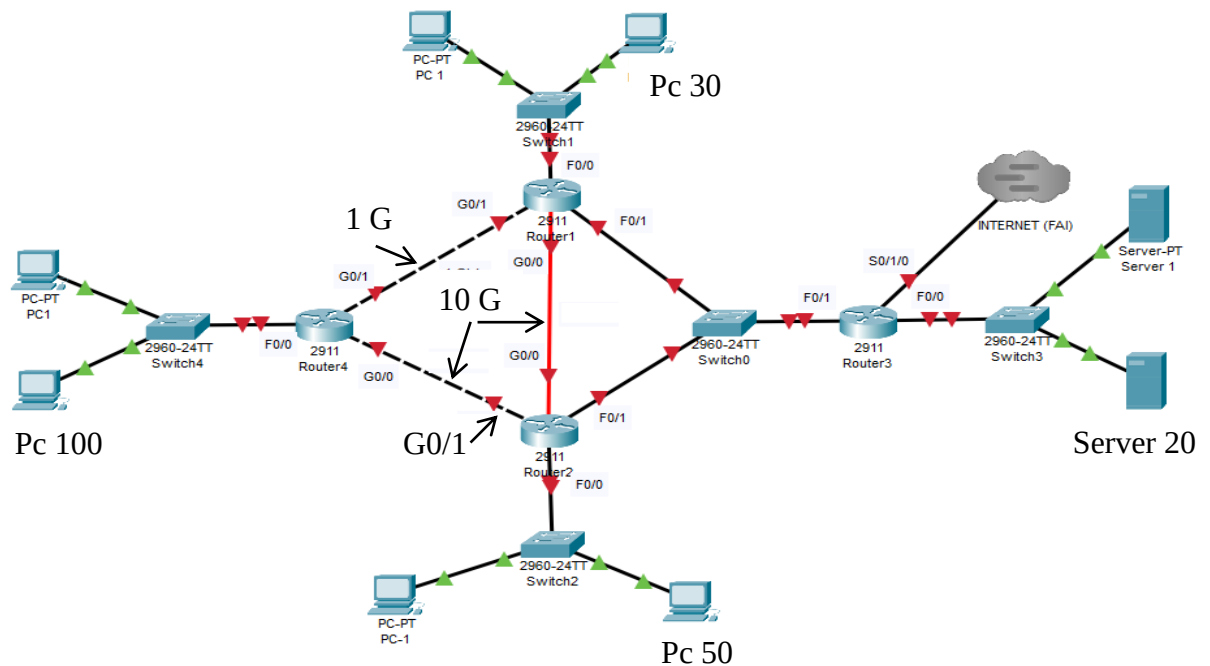


Epreuve Finale

Exercice 1: 14.5 pts

Soit le réseau informatique d'une entreprise ci-dessous, relié à l'internet via un routeur d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) offrant une bande passante de 10 Mb/s. Le reste des liaisons sont à 100 Mb/s à l'exception de celles où la bande passante est mentionnée sur la figure :



- 1) Enumérez les différents réseaux de l'entreprise. **0.5 pt**

5 réseaux locaux : Lan0, Lan1, Lan2, Lan3 et Lan4

3 réseaux point à point : Router1-Router2, Router1- Router4 et Router2- Router4

- 2) Donnez la table de routage du **routeur 1** selon la table ci-dessous, configuré avec le protocole RIP : **4,5 pts (0.5 pt/route)**

Nom réseau	Nom_Voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan0	C	F0/1	-
Lan1	C	F0/0	-
Lan2	@R2	G0/0 ou F0/1	1
Lan3	@R3	F0/1	1
Lan4	@R4	G0/1	1
R1-R2	C	G0/0	-
R1-R4	C	G0/1	-
R2-R4	@R2 ou @R4	G0/0 ou G0/1	1
Internet	@R3	F0/1	1

- 3) Donner la table de routage du même routeur, configuré avec le protocole OSPF et sachant qu'ils utilisent une bande passante de référence par défaut. **1,25 pts (0.25 pt/m-à-j)**

Nom réseau	Nom_Voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan0	//	//	//
Lan1	//	//	//
Lan2	//	//	2
Lan3	//	//	2
Lan4	//	//	2
R1-R2	//	//	//
R1-R4	//	//	//
R2-R4	//	//	2
Internet	//	//	11

- 4) Donner la table de routage du même routeur lorsque la bande passante de référence est égale à 10000. **2,5 pts (0.25 pt/m-à-j)**

Nom réseau	Nom_Voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan0	//	//	//
Lan1	//	//	//
Lan2	//	G0/0	101
Lan3	//	//	200
Lan4	@R2	G0/0	102
R1-R2	//	//	//
R1-R4	//	//	//
R2-R4	@R2	G0/0	2
Internet	//	//	1100

- 5) Donner la nouvelle table de routage du routeur, par rapport à la question précédente, en cas de panne de l'interface **G0/1** du **routeur 2**. **1 pt (0.25 pt/m-à-j)**

Nom réseau	Nom_Voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan0	//	//	//
Lan1	//	//	//
Lan2	//	//	//
Lan3	//	//	//
Lan4	@R4	G0/1	110
R1-R2	//	//	//
R1-R4	//	//	//
R2-R4	Inaccessible	//	//
Internet	//	//	//

- 6) Le réseau informatique dispose de la seule adresse IP: 26.1.18.0/23
 Dans le cas où cette adresse est suffisante pour une planification d'un sous-adressage statique, proposer un plan de sous-adressage pour ce réseau en remplissant le tableau ci-dessous : **on a besoin de 3 bits pour l'idf de sous réseau (8 sous-réseaux) et il restera 6 bits (9-3) pour l'idf machine, donc insuffisant pour le Lan4 (101 machines > 62 adresses).**
- 7) Dans le cas contraire, justifiez pourquoi **(0.75 pt)**, ensuite utilisez le VLSM pour répondre à la question précédente. **4 pts (0.5 pt/sous-réseau)**

Nom Ss réseau	Idf sous-réseau (en binaire)	@ IP sous-réseau	1ère adresse IP	@ IP diffusion
Lan4	00	26.1.18.0/25	26.1.18.1	26.1.18.127
Lan2	010	26.1.18.128/26	26.1.18.129	26.1.18.191
Lan1	011	26.1.18.192/26	26.1.18.193	26.1.18.255
Lan3	1000	26.1.19.0/27	26.1.19.1	26.1.19.31
Lan0	100100	26.1.19.32/29	26.1.19.31	26.1.19.39
R1-R2	1001010	26.1.19.40/30	26.1.41.9	26.1.19.43
R1-R4	1001011	26.1.19.44/30	26.1.19.45	26.1.19.47
R2-R4	1001100	26.1.19.48/30	26.1.19.49	26.1.19.51

Exercice 2 : Cochez sur la ou les bonne(s) réponse(s) ci-dessous : **5.5 pts**

(0.5 pt/réponse_QCM + 0.25 pt/@IPv6)

A) Quel est l'avantage de l'en-tête IPv6 par rapport à IPv4 ?

- ☐ Il est plus petit.
- ☒ Il comporte un nombre de champs plus petit.
- ☐ Les adresses IP source et de destination sont plus petites.
- ☐ Les paquets sont plus petit.
- ☐ L'espace d'adressage IPv6 est quatre fois plus grand que l'espace d'adressage IPv4.

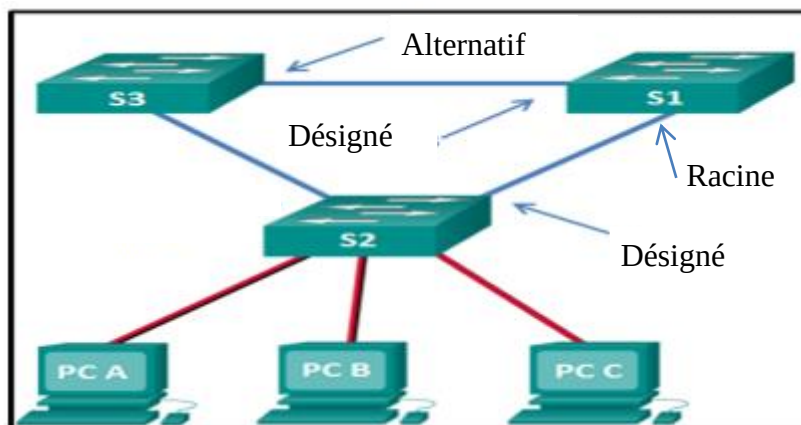
B) Un administrateur souhaite créer quatre sous-réseaux à partir de l'adresse réseau 18.1.26.0/26. Quels est l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du troisième sous-réseau utilisable ?

- ☐ Sous-réseau 18.1.26.0, Masque de sous-réseau 255.255.255.128
- ☐ Sous-réseau 18.1.26.8, Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- ☐ Sous-réseau 18.1.26.16, Masque de sous-réseau 255.255.255.224
- ☒ Sous-réseau 18.1.26.32, Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- ☐ Sous-réseau 18.1.26.64, Masque de sous-réseau 255.255.255.248

C) Une écriture simplifiée de l'adresse IPv6 2026:0db8:00f0:0000:0000:03d0:0000:00ff est

- ☐ 2026:0db8:00f0:0000:0000:03d0:0000:00ff
- ☐ 2026:0db8:00f:0000:0000:03d:0000:00ff
- ☐ 2026:0db8:00f::03d:0:00ff
- ☐ 2026:db8:f0:0000:0000:3d0:0000:ff
- ☒ 2026:db8:f0::3d0:0:0ff
- ☐ 2026:db8:f0:0:0:3d:0:ff
- ☐ 2026:db8:f0::3d0::ff

D) Le commutateur racine dans l'architecture ci-dessous est :



- ☐ S1
- ☒ S2
- ☐ S3
- ☐ PCA
- ☐ PCB

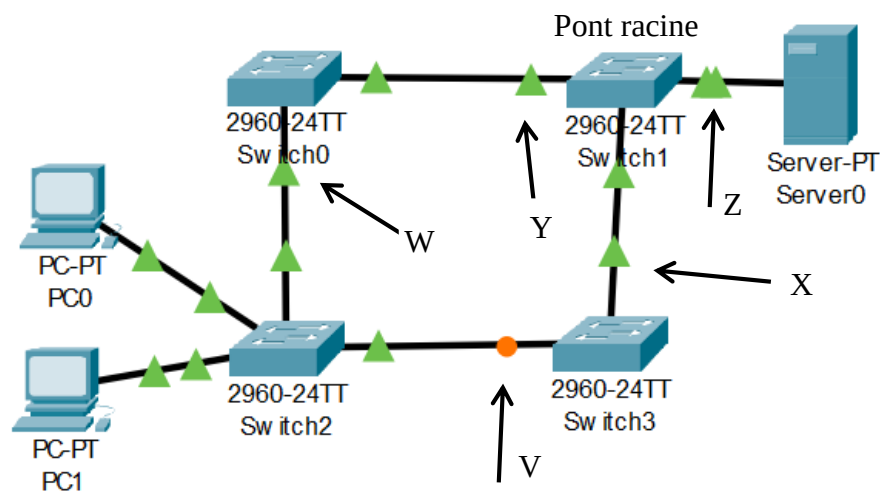
E) L'adresse de lien local utilisant l'algorithme EUI-64 pour l'adresse MAC 26:01:18:AA:CC:EE est :

- ☐ Fe80::2601:18FF:FEAA:CCEE
- ☐ Fe80::2601:18ff:feAA:CCEE
- ☐ Fe80::2601:ff18:AAfe:CCEE
- ☐ Fe80::2501:18ff:feAA:CCEE
- ☒ Fe80::2401:18ff:feAA:CCEE

F) L'adresse réseau de l'@ ipv6 2026:cc1:ef84:f::/56 est:

- ☐ 2026:cc1:ef84:f::/64
- ☐ 2026:cc1:ef84:f:: /56
- ☐ 2026:cc1:ef84:f:: /48
- ☐ 2026:cc1:ef84::/64
- ☒ 2026:cc1:ef84:: /56
- ☐ 2026:cc1:ef84::/48

G) Quels sont les rôles possibles pour les ports X, Y, V, W et Z dans l'architecture ci-dessous ?



- ☐ Alternatif, racine, désigné, racine, désigné
- ☒ Racine, désigné, alternatif, désigné, désigné
- ☐ Alternatif, désigné, racine, racine, désigné
- ☐ Racine, alternatif, racine, désigné, désigné

H) Donnez le type des adresses IPv6 suivantes :

- ☐ Fe80::2601:18ff:feAA:CCEE **LLA**
- ☐ Feb0::2601:18ff:feAA:CCEE **LLA**
- ☐ Ffd0::2601:18ff:feAA:CCEE **Multicast**
- ☐ 2026:0db8:00f::03d:0:00ff **GUA**
- ☐ Fd80::2601:18ff:feAA:CCEE **ULA**
- ☐ 3e80::2601:18ff:feAA:CCEE **GUA**

I) Combien d'adresses d'hôte sont disponibles sur le réseau 192.168.10.128/26 ?

- ☐ 30
- ☐ 32
- ☐ 60
- ☒ 62
- ☐ 64